2011 普通高等学校招生考试 (辽宁卷理)

一、选择题

1. 若 a 为正实数, i 为虚数单位, $\left|\dfrac{a+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=2$, 则 $a=$ ( )

(A) 2 (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) 1

2. 已知 M, N 为集合 I 的非空真子集, 且 M, N 不相等, 若 $N\cap\complement_I M=\varnothing$, 则 $M\cup N=$ ( )

(A) M (B) N (C) I (D) $\varnothing$

3. 已知 F 是抛物线 $y^2=x$ 的焦点, A, B 是该抛物线上的两点, $|AF|+|BF|=3$, 则线段 AB 的中点到 y 轴的距离为 ( )

(A) $\dfrac{3}{4}$ (B) 1 (C) $\dfrac{5}{4}$ (D) $\dfrac{7}{4}$

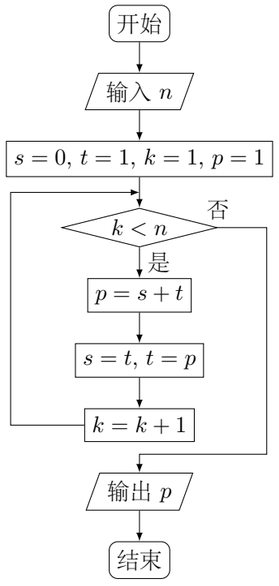
4. $\triangle ABC$ 的三个内角 A、B、C 所对的边分别为 a、b、c, 并且有 $a\sin A\sin B+b\cos^2 A=\sqrt{2}a$, 则 $\dfrac{b}{a}=$ ( )

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{2}$

5. 从 1, 2, 3, 4, 5 中任取 2 个不同的数, 事件 $A=$“取到的 2 个数之和为偶数”, 事件 $B=$“取到的 2 个数均为偶数”, 则 $P(B\mid A)=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{8}$ (B) $\dfrac{1}{4}$ (C) $\dfrac{2}{5}$ (D) $\dfrac{1}{2}$

6. 执行下面的程序框图, 如果输入的 n 是 4, 则输出的 p 是 ( )

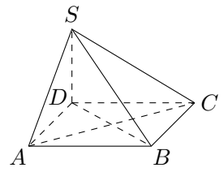


(A) 8 (B) 5 (C) 3 (D) 2

7. 设 $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+\theta\right)=\dfrac{1}{3}$, 则 $\sin 2\theta=$ ( )

(A) $-\dfrac{7}{9}$ (B) $-\dfrac{1}{9}$ (C) $\dfrac{1}{9}$ (D) $\dfrac{7}{9}$

8. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面为正方形, $SD\perp$ 底面 $ABCD$, 则下列结论中不正确的是 ( )



(A) $AC\perp SB$

(B) $AB\parallel$ 平面 SCD

(C) SA 与平面 SBD 所成的角等于 SC 与平面 SBD 所成的角

(D) AB 与 SC 所成的角等于 DC 与 SA 所成的角

9. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{1-x}, & x\leqslant 1,\\ 1-\log_2 x, & x>1,\end{cases}$ 则满足 $f(x)\leqslant 2$ 的 x 取值范围是 ( )

(A) $[-1,2]$ (B) $[0,2]$ (C) $[1,+\infty)$ (D) $[0,+\infty)$

10. 若 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ 均为单位向量, 且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$, $(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})\leqslant 0$, 则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|$ 的最大值为 ( )

(A) $\sqrt{2}-1$ (B) 1 (C) $\sqrt{2}$ (D) 2

11. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-1)=2$, 对任意 $x\in\mathbf{R}$, $f'(x)>2$, 则 $f(x)>2x+4$ 的解集为 ( )

(A) $(-1,1)$ (B) $(-1,+\infty)$ (C) $(-\infty,-1)$ (D) $(-\infty,+\infty)$

12. 已知球的直径 $SC=4$, A, B 是该球球面上的两点, $AB=\sqrt{3}$, $\angle ASC=\angle BSC=30^\circ$, 则棱锥 $S-ABC$ 的体积为 ( )

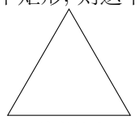
(A) $3\sqrt{3}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 1

二、填空题

13. 已知点 $(2,3)$ 在双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 上, C 的焦距为 4, 则它的离心率为_____.

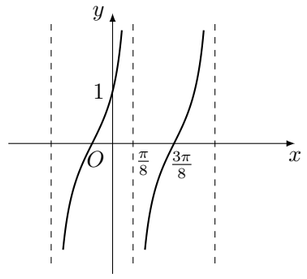
14. 调查了某地若干户家庭的年收入 x (单位: 万元) 和年饮食支出 y (单位: 万元), 调查显示年收入 x 与年饮食支出 y 具有线性相关关系, 并由调查数据得到 y 对 x 的回归直线方程: $\hat{y}=0.254x+0.321$. 由回归直线方程可知, 家庭收入每增加 1 万元, 年饮食支出平均增加_____万元.

15. 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等, 体积为 $2\sqrt{3}$, 它的三视图中的俯视图如图所示, 左视图是一个矩形, 则这个矩形的面积是_____.



俯视图

16. 已知函数 $f(x)=A\tan(\omega x+\varphi)$ $\left(\omega>0,\ |\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$, $y=f(x)$ 的部分图象如图, 则 $f\left(\dfrac{\pi}{24}\right)=$_____.



三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2=0$, $a_6+a_8=-10$.

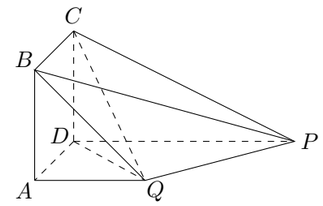
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\dfrac{a_n}{2^{n-1}}\right\}$ 的前 n 项和.

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $PD\perp$ 平面 $ABCD$, $PD\parallel QA$, $QA=AB=\dfrac{1}{2}PD$.

(1) 证明: 平面 $PQC\perp$ 平面 DCQ;

(2) 求二面角 $Q-BP-C$ 的余弦值.



19. 某农场计划种植某种新作物, 为此对这种作物的两个品种 (分别称为品种甲和品种乙) 进行田间试验, 选取两大块地, 每大块地分成 n 小块地, 在总共 $2n$ 小块地中, 随机选 n 小块地种植品种甲, 另外 n 小块地种植品种乙.

(1) 假设 $n=4$, 在第一大块地中, 种植品种甲的小块地的数目记为 X, 求 X 的分布列和数学期望;

(2) 试验时每大块地分成 8 小块, 即 $n=8$, 试验结束后得到品种甲和品种乙在各小块地上的每公顷产量 (单位: $\mathrm{kg/hm^2}$) 如下表:

品种甲	403	397	390	404	388	400	412	406
品种乙	419	403	412	418	408	423	400	413

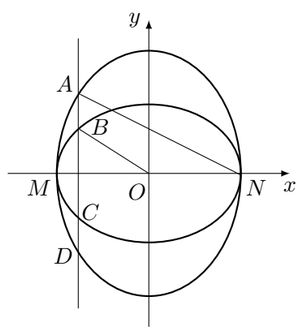
分别求品种甲和品种乙每公顷产量的样本平均数和样本方差; 根据试验结果, 你应该种植哪一品种?

附: 样本数据 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的样本方差 $s^2=\dfrac{1}{n}[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2]$, 其中 $\overline{x}$ 为样本平均数.

20. 如图, 已知椭圆 C_1 的中心在原点 O, 长轴左、右端点 M, N 在 x 轴上, 椭圆 C_2 的短轴为 MN, 且 C_1, C_2 的离心率都为 e. 直线 $l\perp MN$, l 与 C_1 交于两点, 与 C_2 交于两点, 这四点按纵坐标从大到小依次为 A, B, C, D.

(1) 设 $e=\dfrac{1}{2}$, 求 $|BC|$ 与 $|AD|$ 的比值;

(2) 当 e 变化时, 是否存在直线 l, 使得 $BO\parallel AN$, 并说明理由.



21. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2+(2-a)x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a>0$, 证明: 当 $0<x<\dfrac{1}{a}$ 时, $f\left(\dfrac{1}{a}+x\right)>f\left(\dfrac{1}{a}-x\right)$;

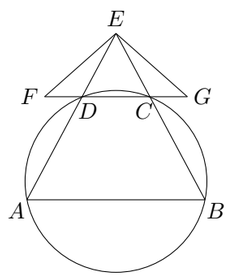
(3) 若函数 $y=f(x)$ 的图象与 x 轴交于 A, B 两点, 线段 AB 中点的横坐标为 x_0, 证明: $f'(x_0)<0$.

22. 三选一.

【A】如图, A, B, C, D 四点在同一圆上, AD 的延长线与 BC 的延长线交于 E 点, 且 $EC=ED$.

(1) 证明: $CD\parallel AB$;

(2) 延长 CD 到 F, 延长 DC 到 G, 使得 $EF=EG$, 证明: A, B, G, F 四点共圆.



【B】在平面直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=\cos\varphi,\\ y=\sin\varphi,\end{cases}$ (φ 为参数), 曲线 C_2 的参数方程为 $\begin{cases}x=a\cos\varphi,\\ y=b\sin\varphi,\end{cases}$ ($a>b>0$, φ 为参数). 在以 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中, 射线 l: $\theta=\alpha$ 与 C_1, C_2 各有一个交点, 当 $\alpha=0$ 时, 这两个交点间的距离为 2, 当 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$ 时, 这两个交点重合.

(1) 分别说明 C_1, C_2 是什么曲线, 并求出 a 与 b 的值;

(2) 设当 $\alpha=\dfrac{\pi}{4}$ 时, l 与 C_1, C_2 的交点分别为 A_1, B_1, 当 $\alpha=-\dfrac{\pi}{4}$ 时, l 与 C_1, C_2 的交点分别为 A_2, B_2, 求四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 的面积.

【C】已知函数 $f(x)=|x-2|-|x-5|$.

(1) 证明: $-3\leqslant f(x)\leqslant 3$;

(2) 求不等式 $f(x)\geqslant x^2-8x+15$ 的解集.